

AMCM96 问题-A

噪音场中潜艇的探测

海洋中存在着背景噪音场，地震引起的摄动，海面上航行的船只，以及生活在大海中的哺乳动物都是具有不同频率范围的噪音源。我们要考虑如何利用这种背景噪音测定大的移动目标，例如海面下的潜艇。假定潜艇不产生影响测定的噪音，只利用测量背景噪音场的变化所得到的信息，研制一种能够探测出移动潜艇的存在，并测出它的速度、尺寸及航行方向的方法。从一个固定的频率和振幅的噪音着手进行。